№ 1 | январь 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№1
январь
2026

ТУНДРОСТЕПЬ И КРУПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

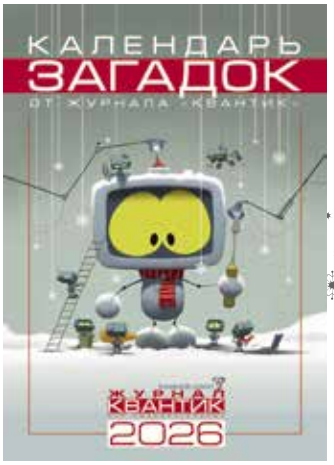
ХРОМ И МАРГАНЕЦ

РАЗРЕЗАНИЯ И ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ ОТРЕЗКОВ

Enter

НАШИ НОВИНКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК
от журнала «КВАНТИК» на 2026 год –
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами



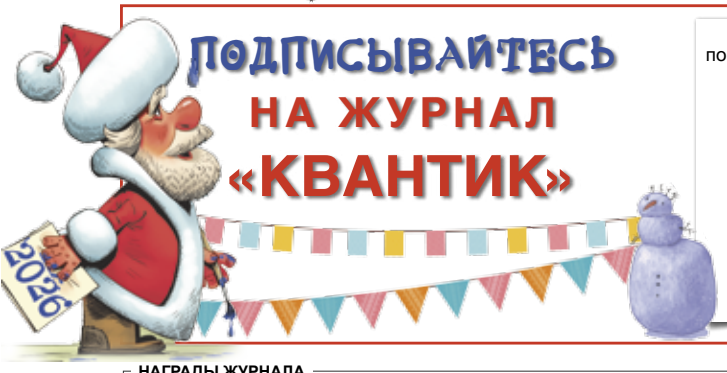


Евдокимов М. А.
СТО ГРАНЕЙ МАТЕМАТИКИ
(новое издание)

Сто тест-задач с подробными решениями,
комментариями и иллюстрациями



Приобрести продукцию «КВАНТИКА»
можно в магазине **«Математическая книга»** (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, WILDBERRIES, Яндекс.маркет
и других (полный список магазинов на **kvantik.com/buy**)



в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068**

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 1, январь 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина, Е.А. Котко, И.А. Маховая, Г.А. Мерзон, М.В. Прасолов, И.Т. Русских, Н.А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 27.11.2025
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Тундростепь и крупные животные. *Г. Идельсон* **2**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Новогодняя ёлочка–2026. *В. Красноухов* **6**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Весло с зазубринами. *И. Русских* **7**

Касающиеся окружности. *М. Святловский* **23**

Декоративная ёлочка. *М. Евдокимов* **26**

Загадочная тарелка **IV с. обложки**

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Хром и марганец. *П. Волцит, М. Шарапова* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Разрезания и перекладывание отрезков. *Д. Прокопенко* **10**

СЛОВЕЧКИ

Ёшки-матрёшки. *П. Юрьев, И. Русских* **16**

НАМ ПИШУТ

Календарь-головоломка «Три окошка». *С. Полозков* **18**

ОЛИМПИАДЫ

XLVII Турнир городов, осенний тур, 8 – 9 классы **20**

Конкурс по русскому языку, I тур **24**

Наш конкурс, V тур **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **27**



Григорий Идельсон



ТУНДРОСТЕПЬ И КРУПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

В Северном Ледовитом океане, между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, примерно в 200 км от материка, расположен остров Врангеля. Он лишь немногим меньше Корсики или Крита и наполовину покрыт горами. Среднегодовая температура там около –8 °С, а в два летних месяца повышается до 3,5 °С.

На острове до 1940-х годов не было никаких крупных животных, кроме водоплавающих. Растительность там была самая скудная, но в 1948–1952 годах подсчитали, что она может прокормить 1000–1500 оленей, и решили основать на острове оленеводческий совхоз. Привезли примерно 150 оленей. Остров не только большой, но и хищников на нём не было, поэтому олени там довольно быстро распространились и размножились. К 1975 году их уже было около 5000.

К этому моменту совхоз расформировали и сделали заповедник. Решили, что олени на острове не нужны, а надо разводить там редких овцебыков. Привезли 20 овцебыков, из которых половина погибла, а остальные распространились по острову. Чтобы избавиться от оленей, разрешили на них охотиться, и к 1980 году их осталось 113. Но через несколько лет, после того как охоту запретили, они снова размножились, их стало почти 7000, а овцебыков – около 1000.

Как же так? – спросите вы. Ведь при подсчётах получалось, что остров может прокормить 1000 оленей, а он отлично кормит 7000 оленей и 1000 овцебыков. Это могло быть ошибкой подсчётов, но в данном случае причина интереснее. Крупные травоядные животные сами влияют на экосистему и её продуктивность.

На Севере выпадает мало осадков, даже меньше, чем в некоторых пустынях. Но, в отличие от пусты-



Овцебыки на острове Врангеля

Фото: А. И. Петухова, wikimedia.org

ни, там нет жаркого солнца, и то немногое количество воды, что выпадает, испаряется медленно. В таком месте появляется густая сеть медленно растущих растений: мхов, карликовых деревьев и кустарников. Эта густая сеть плохо испаряет воду, и происходит заболачивание. Нижние слои гниют, а новые вырастают над ними. Болото хоронит в себе фосфор и азот, так что почва для живых растений оказывается бедной. Такая экосистема называется *тундрой*.

Так это выглядит в отсутствие крупных травоядных животных. Но если в этих местах пасутся стада, они не дают вырасти медленнорастущим растениям. Вырастают только самые быстрорастущие травы и тут же съедаются стадами животных. Вода испаряется лучше, и ничего не заболачивается. Поднимаясь из почвы, вода приносит с собой азотистые и фосфорные соли, которые иначе были бы похоронены в болоте. При этом создаётся совсем другая экосистема, по продуктивности напоминающая саванну в Африке. По-английски такую экосистему назвали Mammoth steppe – «мамонтовой степью», а по-русски – *тундростепью*.

На картине ниже художник изобразил тундростепь. Видны мамонты, дикие лошади, шерстистый носорог. Пещерные львы пожирают северного оленя. Во времена ледникового периода тундростепь простиралась гораздо дальше на юг; по мнению художника, он изображает Испанию.



Художник Mauricio Antón

В недавней работе российский эколог С. А. Зимов показывает, как изменился ландшафт участка в низовьях реки Колымы, когда там сделали заповедник и расселили оленей. Заболоченная тундра превратилась





Слева – тундра со мхами и чахлой травой в низовьях Колымы, справа – то же место после того, как его сделали заповедником и там два года паслись стада оленей. Место суше, травы выше – гораздо больше похоже на степь. (Из статьи С. А. Зимова и др., 2012)



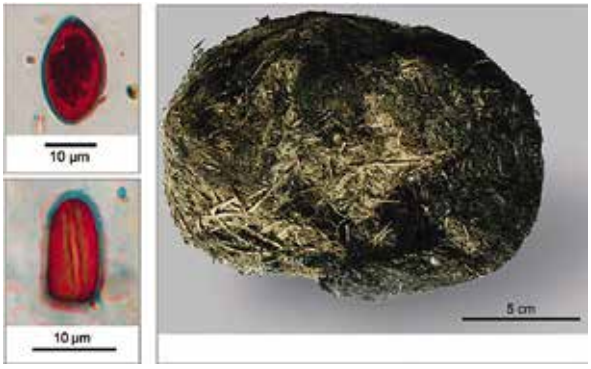
в тундростепь – сухой участок, заросший быстрорастущими травами. Выходит, не только ландшафт влияет на распространение животных, но и распространение животных может повлиять на ландшафт.

Но что же привело к исчезновению крупных животных и превращению тундростепи в тундру? Во многих случаях доказано, что вымирание строго совпадает с появлением в этом регионе человека. Например, в Австралии люди появились 70–45 тыс. лет назад, и 21 вид (88%) крупных животных исчезли примерно тогда же. В Северной Америке люди появились 11,5 тыс. лет назад, и 33 вида (72%) крупных животных исчезли примерно тогда же. А вот в Южной Америке люди появились примерно тогда же, когда и в Северной, но около половины вымерших животных вымерли задолго до появления людей и лишь половина – после их прихода.

В Африке появление людей вообще не повлекло за собой массового вымирания крупных животных, вымерло лишь 18%. Евразия слишком велика и разнообразна. В Северо-Восточной Азии, судя по всему, исчезновение мегафауны тоже было связано с приходом туда человека. Кстати, до острова Врангеля люди не добрались, и там продолжали жить карликовые мамонты, пока не вымерли 4000 лет назад. (Об островной карликовости мы писали в «Квантике» №11 за 2023 год.) Если смотреть только собственно на Европу, люди там появились давно, а вымирание было гораздо позже и не такое уж массовое: вымерло 36% видов.

Сейчас появилось несколько очень хороших работ, которые послойно исследуют осадки в озёрах в области Айфель в Германии и внимательно следят в каждом слое не за количеством видов, а за поголовьем

крупных животных. Как же это можно узнать? Оказывается, есть микроскопические грибы, которые растут на помёте животных. Как и все грибы, они размножаются спорами, и можно подсчитать в каждом слое озёрных осадков, сколько там находится спор – это будет отражать количество помёта вокруг озера, а количество помёта отражает количество животных.



Ископаемый помёт мамонта и споры двух видов грибов, которые можно найти и в нём, и в осадках на дне озёр. (Из статьи Sirocko, F. и др., 2022)

Общий вывод: слои, образовавшиеся около 50 тысяч лет назад, содержат в основном пыльцу лесных деревьев, а значит, вокруг озёр росли леса. После этого похолодало, и леса сменились тундровой лесостепью со множеством злаков и рощами из берёз и сосен. Такой ландшафт – рай для крупных травоядных животных: мамонтов, шерстистых носорогов, диких лошадей. Хотя люди в Европе к этому моменту давно были, их присутствие не повлекло за собой снижения поголовья. Поголовье травоядных животных было сравнимо с нынешним поголовьем домашнего скота в тех же краях.

А около 10 тысяч лет назад – без каких-то ощутимых изменений, связанных с человеческой деятельностью, – влияние Гольфстрима усилилось: климат стал чуть теплее, и на месте лесостепей выросли сначала берёзовые, а потом дубовые леса, количество злаков резко снизилось и поголовье травоядных тоже.

Нет сомнений, что ландшафт, животный мир и люди находятся в сложном взаимодействии между собой, и не всегда легко объяснить все элементы этого взаимодействия. Не обязательно выводы, сделанные на основании изучения одной части света, легко распространяются на другие.



Художник Алексей Вайнер

Владимир Красноухов



НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА–2026

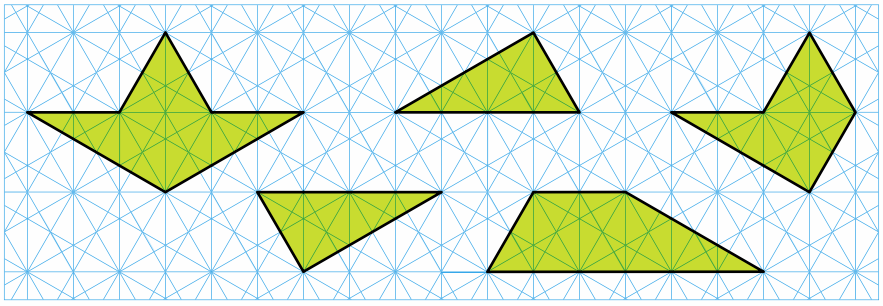


Рис. 1

Используя эти пять деталей (рис. 1), можно построить около сотни симметричных фигур. Примеры приведены на рисунке 2: здесь мы видим и новогоднее письмо, и рождественскую звезду...

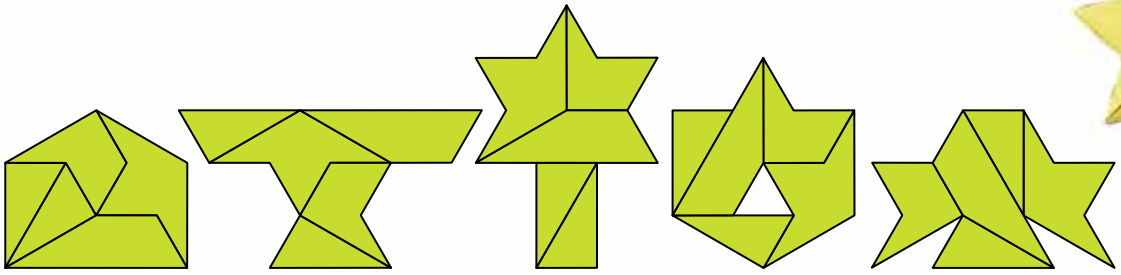


Рис. 2

Но нам сегодня нужна ёлочка! Соберите её, используя весь набор деталей. Их можно поворачивать и переворачивать, но нельзя накладывать друг на друга.

Желаем вам успехов в наступившем Новом году!

Художник Татьяна Долгая

ВЕСЛО С ЗАЗУБРИНАМИ



Автор Иван Русских
Художник Мария Усеинова

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

ХРОМ И МАРГАНЕЦ

Недавно в издательстве «Пешком в историю» вышла книга Петра Волцита и Марии Шараповой «Химия вокруг нас: история, природа, техника и опыты». Читателю предлагается увлекательное путешествие по периодической системе химических элементов. Вы узнаете, почему вода проводит ток, почему вредно есть горелое, чем опасны нитраты, как работают галогенные лампы ... и главное – при чём тут химия?!

Приводим одну из глав этой замечательной книги.

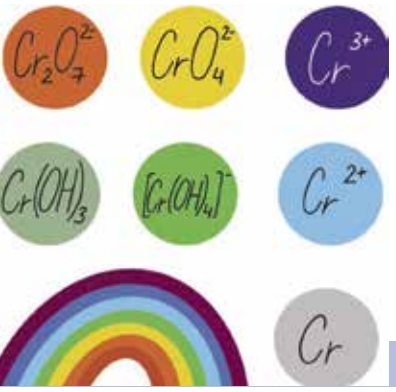




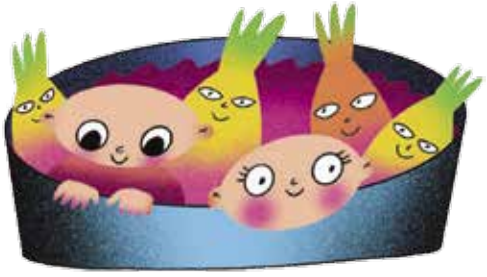
ХРОМ CHROMIUM
МАРГАНЕЦ MANGANUM

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЧЁРНЫЙ

Хром – типичный металл: серебристый, блестящий. Металлурги относят хром и марганец к «чёрным металлам» – таким, что используются для создания различных марок стали. Но почему же тогда название элемента с греческого переводится как «цвет»? (Того же корня слова «хроматография», «хромосомы».)

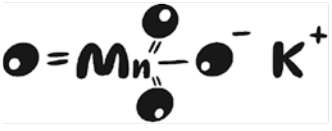


Да потому, что соли хрома могут быть буквально всех цветов радуги! Кстати, соли тускло-серого в чистом виде марганца тоже очень разнообразны по цвету.



МАРГАНЦОВКА

С марганцовкой вы, скорее всего, познакомились в первые же дни своей жизни – в её растворе купают младенцев, очень разбавленный раствор дают выпить при отравлении, им промывают раны, очищают воду (например, в походе). А садоводы замачивают в растворе марганцовки семена и луковицы растений – для борьбы с инфекциями растений.



Марганцовка – бытовое название перманганата калия, соли марганцовой кислоты. В чистом виде эта кислота не существует – распадается, да и её соли готовы «наброситься» на любое

вещество, способное отдать хоть один электрон.

При реакции с органическими веществами марганцовка образует атомарный кислород. Одиночный атом кислорода химически очень активен и быстро окисляет вещества, из которых состоят бактерии и вирусы. На этом и основано обеззараживающее действие марганцовки.

Видимо-невидимо

Кроме марганцовки, одно соединение марганца есть в каждом доме, но мы его не видим. Ведь именно за невидимость его и ценят. Минерал пиролюзит (оксид марганца) добавляют в стекло, чтобы улучшить его прозрачность.

ПОЖАР В СУМОЧКЕ



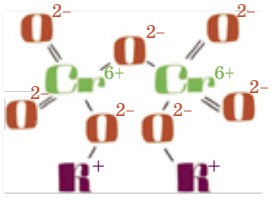
Перманганат калия – настолько сильный окислитель, что с органическими веществами вступает в реакцию без внешней причины – ему даже удар, как пороху, не нужен. А вот сама реакция идёт с выделением большого количества тепла, так что смесь марганцовки с органикой может загореться. Ни в коем случае не храните марганцовку в пакетике рядом с лекарствами. Если пакетики надорвутся и вещества смешаются – быть беде. Марганцовку можно хранить только в стеклянных банках с хорошо закрывающимися крышками.



Хромирование

Хромированные детали очень красивы. Но главное – не красота, а то, что нанесение слоя хрома на детали делает их устойчивыми к износу и коррозии. Правда, сейчас хрому активно ищут замену – выяснилось, что его соединения ядовиты и канцерогенны при производстве.

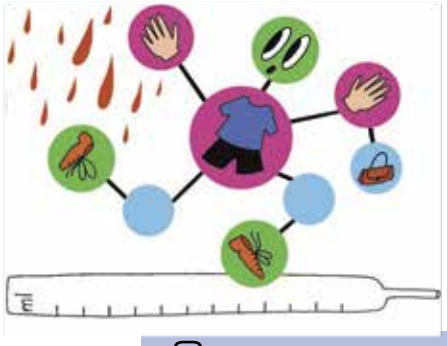
ХРОМПИК



Так в лабораториях называют дихромат калия – соль дихромовой кислоты. Этот ярко-оранжевый порошок широко использовали в красках, при выделке кож, а также в чёрно-белой фотографии.

Работать с ним нужно предельно осторожно: хромпик – такой же сильный окислитель, как и марганцовка. Марганец и хром «не любят» отдавать все наружные электроны до единого и «мечтают» вернуть хотя бы несколько. А в дихромате атом хрома как раз отдаёт все шесть электронов, как марганец в перманганате – все семь, которые у него есть.

Раствором хромпика в серной кислоте моют химическую посуду в лабораториях – чтобы ни одной «живой» молекулы посторонних веществ не осталось.



Художник Лиза Казинская

Дмитрий Прокопенко

РАЗРЕЗАНИЯ И ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ ОТРЕЗКОВ

Геометрия полна приключений, потому что за каждой задачей скрывается приключение мысли. Решить задачу – это значит пережить приключение, конечно, если задача вам понравилась. Я приглашаю читателя принять участие в подобных «приключениях».

Из книги В.В. Произволова «Задачи на вырост»

Много лет назад автор увидел задачу 1 (см. ниже), и почему-то она никак не решалась. Казалось бы, что может быть проще равностороннего треугольника? Решение вызвало смесь восхищения и удивления. Потом попадались другие задачки с похожей конструкцией. С некоторыми из них, среди которых есть настоящие шедевры, а также с характерными приёмами решения мы и познакомимся. Итак, вперёд, за приключениями!

Приведём сначала условия задач, а решения – чуть дальше.

Задача 1. Произвольную точку P внутри равностороннего треугольника ABC соединили с вершинами. Докажите, что на каждой стороне треугольника можно выбрать по одной точке так, чтобы расстояния между ними были равны PA, PB и PC (рис. 1).

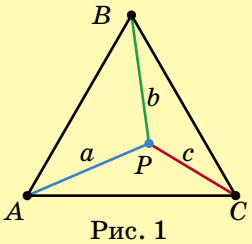


Рис. 1

Задача 2. Докажите, что сумма расстояний от внутренней точки равностороннего треугольника до его сторон постоянна (рис. 2).

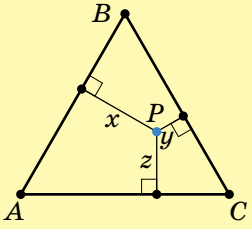


Рис. 2

Задача 3. Перпендикуляры, опущенные из внутренней точки равностороннего треугольника на его стороны, разбивают стороны треугольника на шесть отрезков. Докажите, что сумма трёх из них, взятых через один, равна сумме трёх остальных (рис. 3).

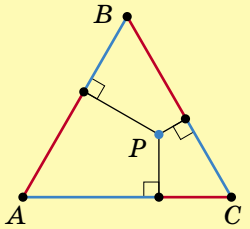


Рис. 3

Задача 4 (*В. В. Произволов*). Перпендикуляры, опущенные из внутренней точки равностороннего треугольника на его стороны, и отрезки, соединяющие эту точку с вершинами, разбивают треугольник на шесть прямоугольных треугольников. Докажите, что сумма площадей трёх из них, взятых через один, равна сумме площадей трёх остальных (рис. 4).

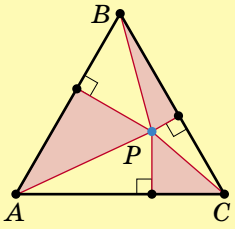


Рис. 4

***

Итак, посмотрим на условие задачи 1. Если задачу не удаётся решить и непонятно, с чего начать, иногда полезно рассмотреть частный случай. Это не является решением, но, возможно, даст идею дополнительных построений. Итак, пусть точка P не лежит внутри треугольника. А где её лучше выбрать?

Задача 1а. Точка P лежит на стороне BC равностороннего треугольника ABC. Докажите, что на сторонах треугольника (и/или в вершинах) можно выбрать три точки (не на одной стороне) так, чтобы расстояния между ними были равны PA, PB и PC.

Решение очевидно из рисунка 5, искомый треугольник – это AQP. Обратим внимание, что оказалось удобным «разрезать» треугольник на равнобокую трапецию и равносторонний треугольник, что позволило «перебросить» отрезки.

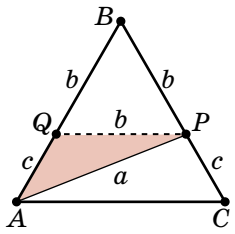


Рис. 5

Упражнение 1. Докажите, что произвольный треугольник можно разрезать на а) три трапеции; б) любое число трапеций, не меньшее трёх.

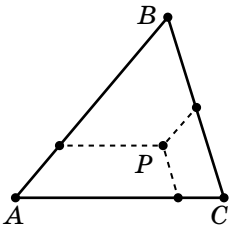


Рис. 6

Идея решения видна на рисунке 6 (пунктирные линии параллельны сторонам треугольника).

Теперь мы готовы решить задачу 1. Воспользуемся идеей разрезания на трапеции из упражнения 1 (рис. 6). Поскольку в задаче 1 треугольник ABC равносторонний, все трапеции из разрезания – равнобо-

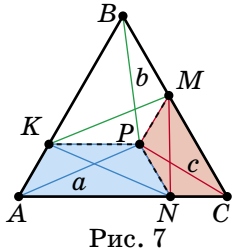


Рис. 7

кие, и в каждой из них диагонали равны (рис. 7). Поэтому треугольник MNK искомый.

Будет ли верна задача 1, если точка P лежит вне треугольника? Оказывается, да – об этом говорит классическая теорема, известная с XVII века.[1]

Теорема Помпею́. Для всех точек P, не лежащих на описанной окружности равностороннего треугольника ABC, из отрезков AP, BP и CP можно сложить треугольник, а для точек P, лежащих на ней, длина наибольшего отрезка равна сумме двух других, то есть такой треугольник вырождается в отрезок.

Оказывается, мы не только доказали эту теорему для случая, когда точка P лежит внутри треугольника или на его границе (то есть что такой треугольник существует), но и показали, что вершины искомого треугольника можно расположить на сторонах исходного.

Для решения задач 2–4 проведём через данную точку P прямые, параллельные сторонам треугольника ABC, до пересечения со сторонами (рис. 8–10).

Решение задачи 2 можно восстановить по рисункам 8 а, б (*указание*: чему равна искомая сумма?).

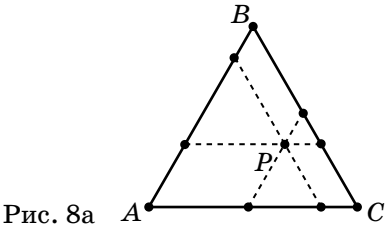


Рис. 8а

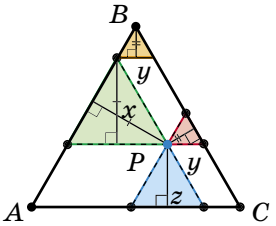


Рис. 8б

Упражнение 2. Решите задачу 2 методом площадей.

Указание: соединим данную точку с вершинами треугольника и заметим, что сумма площадей таких треугольников постоянна.

Упражнение 3. Докажите, что сумма расстояний от произвольной точки на основании равнобедренного треугольника до боковых сторон постоянна.

Указания. Первая идея: решите задачу с помощью разрезания. *Вторая идея*: решите задачу с помощью метода площадей, соединив данную точку с вершиной B треугольника и заметив, что сумма площадей таких треугольников постоянна.

[1] А обобщение этой теоремы было доказано только в XX веке – подробнее см. статью Е. Бакаева «Обобщение теоремы Помпею» в журнале «Квант» №1 за 2017 год.

Перейдём к решению задач 3 и 4.

Решение задачи 3 приведено на рисунке 9: красные и синие отрезки можно разбить на пары равных.

Решение задачи 4 приведено на рисунке 10: все 12 треугольников можно разбить на пары равных треугольников так, что в каждой паре один – красный, а другой – белый. Значит, суммы площадей равны.

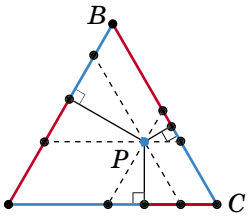


Рис. 9

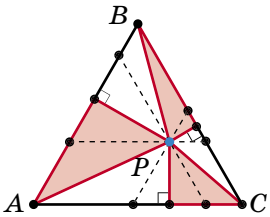


Рис. 10

Тем, кто заинтересовался нестандартными решениями красивых задач на площади, рекомендуем прочитать статью А. Д. Блинкова «Равновеликость от Произволова» в журнале «Квант» №9 за 2020 год.

***

Интересно, что в задачах можно использовать разрезание не только треугольников, но и четырёхугольников.

Упражнение 4. Докажите, что равнобокую трапецию можно разрезать на четыре равнобокие трапеции с общей вершиной.

Теперь мы готовы к решению задачи с Московской олимпиады (условие дано с уточнением).

Задача 6. Точка внутри равнобокой трапеции соединяется со всеми вершинами. Доказать, что из четырёх полученных отрезков можно сложить четырёхугольник, вписанный в эту трапецию. (Разрешается, чтобы вершины четырёхугольника лежали не только на сторонах трапеции, но и на их продолжениях.)

Вот идея решения из книги «Московские математические олимпиады, 1935–1957 г.» (В. В. Прасолов и др.; М.: МЦНМО, 2013). Пусть $ABCD$ – данная трапеция (AB и CD – её основания), P – данная точка. Приложим к трапеции $ABCD$ равную ей трапецию $A'B'C'D'$ так, чтобы вершина C' совместилась с вершиной A, а вершина B' – с вершиной D (рис. 11). Пусть P' – точка

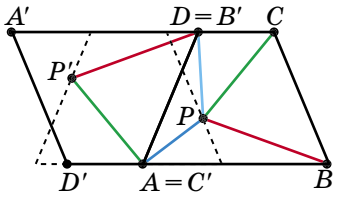


Рис. 11



трапеции $A'B'C'D'$, соответствующая точке P. Тогда четырёхугольник $PAP'D$ искомый: он вписан в трапецию, одна боковая сторона которой проходит через точку P параллельно BC, а другая – через точку P' параллельно AD.

Упражнение 5. Докажите, что трапеция, изображённая на рисунке 11 пунктиром, равна исходной трапеции.

Интересно было бы разрезать трапецию на четыре равнобокие трапеции, потом можно попробовать «перебросить» отрезки, как в задаче 1.

Из решения упражнения 5 следует, что не любая точка P внутри трапеции подходит для такого разрезания: вершины искомого четырёхугольника $KLMN$ могут оказаться не только на сторонах трапеции (рис. 12), но и на их продолжениях (рис. 13).

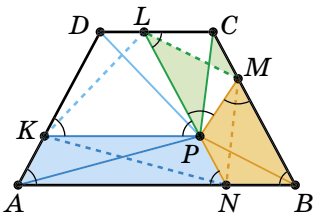


Рис. 12

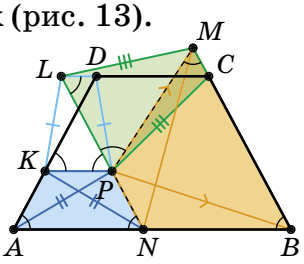


Рис. 13

Упражнение 6. Трапецию удалось разрезать на три равносторонних треугольника. Докажите, что её можно разрезать на четыре равных трапеции.

Как видите, оказалось, что равносторонний треугольник не такая уж и простая фигура, а разрезание на трапеции – полезный приём. Конечно, осталось ещё много задач про правильные треугольники, а также про квадраты и их пересечения, но это уже – другие приключения!

Автор выражает глубокую благодарность А. Д. Блинкову, от которого много лет назад он узнал о книжке Вячеслава Викторовича Произволова «Задачи на вырост», за ценные идеи, а также Д. В. Швецову и А. Морозовой, общение с которыми дало толчок к написанию данной статьи.

Задачи для самостоятельного решения

1. Из точки P, расположенной внутри равностороннего треугольника ABC, сторона AC видна под углом 150°. Докажите, что из отрезков PA, PB и PC можно со-

ставить прямоугольный треугольник (рис. 14), причём этот треугольник можно вписать в треугольник ABC.

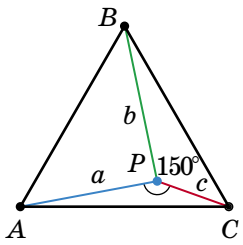


Рис. 14

2. Покажите, как любой четырёхугольник разрезать на три трапеции (в этой задаче параллелограмм тоже считается трапецией). (*В. В. Произволов, Московская математическая олимпиада,* 1999 *год,* 8 *класс.*)

3. Барон Мюнхгаузен утверждает, что пустил шар от борта бильярда, имеющего форму равностороннего треугольника, так, что тот, отражаясь от бортов, прошёл через некоторую точку три раза в трёх различных направлениях и вернулся в исходную точку. Могут ли слова барона быть правдой? (Отражение шара от борта происходит по закону «угол падения равен углу отражения».) (*М. А. Евдокимов, Турнир городов,* 1996/1997 *год, весенний тур, тренировочный вариант,* 8–9 *класс.*)

4. Треугольник ABC – равносторонний. На сторонах AB и AC выбраны точки F и E соответственно так, что $AE : EB = CF : FA = 1 : 2$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, если $EF = 1$. (*Московские математические регаты,* 8 *класс.*)

5. В треугольнике ABC угол A равен 36°, а угол C равен 72°. Докажите, что существует треугольник со сторонами, равными AB, BC и BC.

6. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) провели биссектрису AP. Докажите, что существует треугольник со сторонами, равными AP, PC и PC.

7. Длины оснований трапеции равны m см и n см (m и n – натуральные числа, m не равно n). Докажите, что трапецию можно разрезать на равные треугольники. (*А. В. Шаповалов, Московская математическая олимпиада,* 2000 *год,* 8 *класс.*)

8. Разрежьте правильный шестиугольник на восемь равных частей.

9. Внутри равностороннего треугольника ABC выбрали точки P и Q. Докажите, что наибольшая проекция отрезка PQ на стороны треугольника равна сумме проекций на две другие стороны. (*Турнир им. А. П. Савина,* 2024 *год,* 8 *класс.*)



Художник Мария Усеинова



Порфирий Юрьев,
Иван Русских

Буква *Ё* – самая несчастная в русском языке: вечно вместо неё норовят написать *Е*. И действительно, обычно любой текст легко понять, даже если в нём все *Ё* заменили на *Е*. Но вот представьте – пишет вам одноклассник:

Напомни Лене, что в пятницу контрольная по математике

Вы, как и полагается, предупреждаете девочку Лену, чтобы она не забыла подготовиться, она отвечает, что помнит об этом, – а мальчик Лёня за эту контрольную получит двойку, потому что забыл про неё. Вот так две маленькие точечки могут лишить кого-то пятёрки в четверти!

Вот ещё один драматичный пример, на сей раз из литературы. В романе Алексея Толстого «Пётр Первый» есть такая фраза: «*Вот, скажут, такого господина нам бог послал, при таком-то передохнём...*» Если превратить в ней букву *Ё* в *Е*, то фраза не только меняет смысл на противоположный, но и даже начинает звучать зловеще...

А вот известная крылатая фраза из «Горя от ума» Грибоедова «*Все врут календари*» – что в ней должно писаться, *Ё* или *Е*? Вопрос на самом деле не такой простой, как может показаться – филологи до сих пор не пришли к единому мнению, что же имел в виду автор. А ведь от этого зависит смысл предложения!

Вы и сами можете придумать такие двусмысленные фразы. «*Я люблю чаек и ненавижу чаек*» — так что же мне нравится, напиток или птицы? «*Осел в Дербенте*» – речь про животное или кому-то так понравился этот дагестанский город, что он остался там жить? Ну-ка, а у вас получится сочинить подобное?

Придумывать такие фразы, конечно, не очень-то легко: надо не только найти слова, которые могут писаться как с *Е*, так и с *Ё*, но и согласовать их с остальными словами в предложении – и по смыслу, и грамматически. Для разминки можно поиграть в игру по-



проще: поискать фразы с такими парами слов, чтобы один раз писалось *Е*, а второй раз – *Ё*. Попробуйте понять по контексту, где в следующих предложениях нужно добавить точечки.

Я всем обо всем рассказал, все все поняли.

Мы сидели в теплом доме и наслаждались теплом от камина.

Бухгалтер воспользовался счетами, чтобы разобраться со всеми счетами.

Он всегда узнает давних знакомых, так что и нас узнает.

– Я надеюсь, через час они развернут палаточный лагерь.

– Так он уже развернут!

Впрочем, в этих примерах пары «ёшкиных слов» либо однокоренные, либо просто формы одного и того же слова. Вот примеры ёшкиных фраз поинтереснее:

Капли дождя падали на стекла очков, а одна даже стекла за шиворот.

Надев берет, он берет шарф.

Пень хоть и заметен, но заметен.

Мы уже целый день поем, дай я хоть поем.

У него есть характерная черта: до черта боится высоты.

Бобик был настолько смел, что смел волков с пути в считанные секунды.

Попробуйте сами посочинять ёшкины фразы – вот для вдохновения ещё несколько пар слов:

шлем – шлём

совершенный – совершённый

весел – вёсел

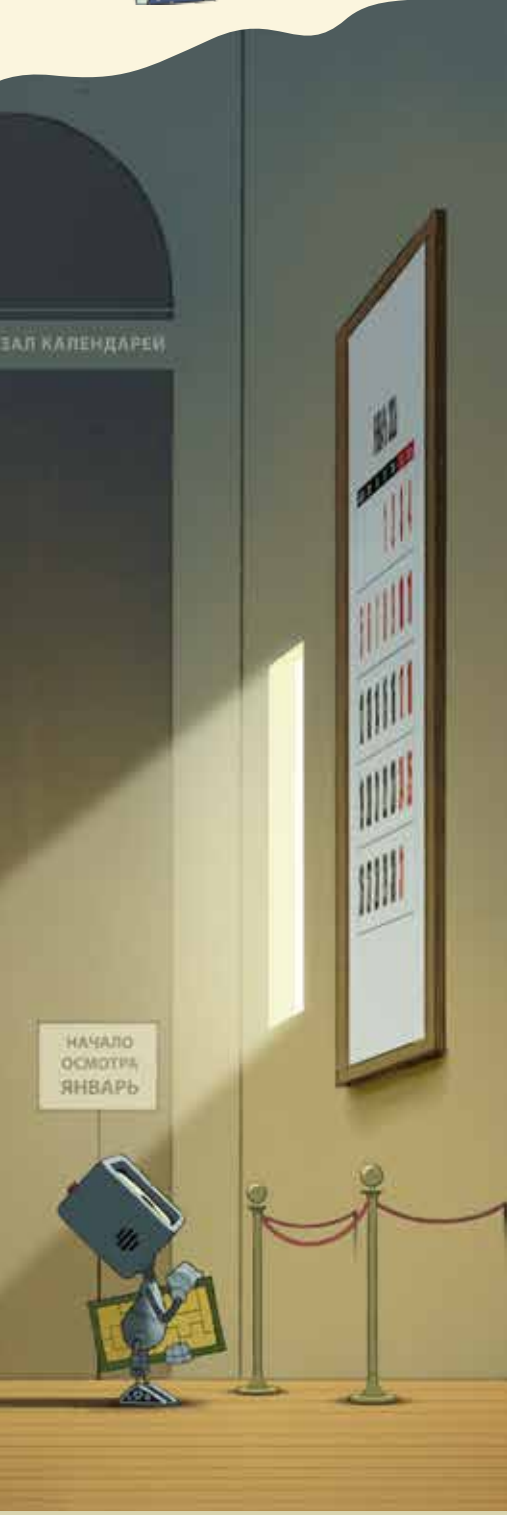
берег – берёг

А вообще буква Ё – самая лучшая гласная в русском языке. Сами посудите! В ётём прёдлёжённёё всё глёснёё зёмёнёнё нё Ё, нё ёгё смёсл всё рёвнё мёжнё пёнёть! Разве это не чудо?[1]

[1] На самом деле заменять можно и на любую другую гласную: даже после удаления вообще всех гласных из текста его смысл часто можно восстановить.

Художник Татьяна Долгая

Сергей Полозков



От редакции. Календарям посвящено много головоломок. Например, головоломка A-Puzzle-A-Day норвежской фирмы DragonFjord, о которой писал журнал «Квант» в №1 за 2024 год, или головоломка «Календарик» Владимира Красноухова, о которой писал «Квантик» (№8, 2024). Недавно мы узнали ещё об одной интересной вариации такого календаря. Спешим поделиться.

КАЛЕНДАРЬ-ГОЛОВОЛОМКА «ТРИ ОКОШКА»

Эту головоломку можно решать каждый день заново. На поле размером 10×5 клеток написаны названия 7 дней недели, числа от 1 до 31 и названия 12 месяцев (рис. 1). Нужно покрыть поле 12 деталями (рис. 2) так, чтобы открытые окошки показывали текущую дату – число, месяц и день недели (рис. 3).

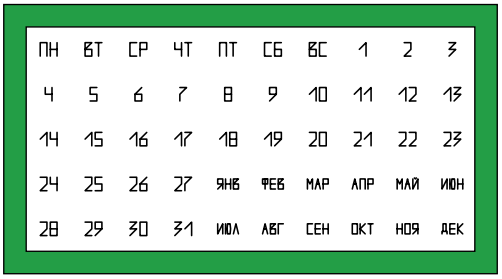


Рис. 1

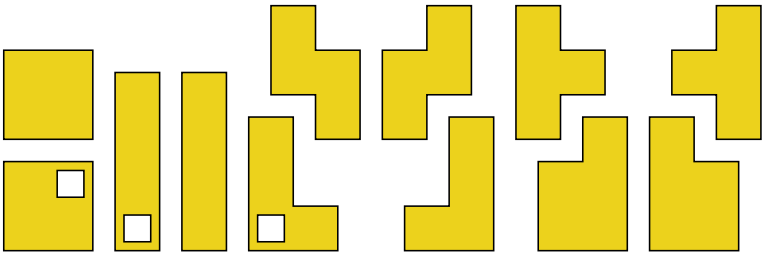


Рис. 2

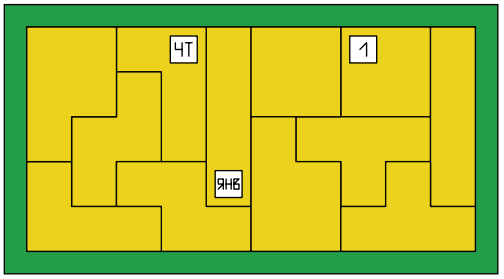


Рис. 3. Пример с датой начала нового, 2026 года

Детали я выбрал так: взял по два раза все 5 форм тетрамино (фигур, состоящих из 4 квадратов) и взял 2 раза самое «удобное» пентамино. Их можно поворачивать и переворачивать, они должны лежать в один слой. Все $31 \cdot 12 \cdot 7 = 2604$ вариантов выбора трёх окошек, показывающих дату, имеют решение (даже «невозможные» даты вроде «вторник, 31 февраля»).

Эта версия отличается от календарика Владимира Красноухова (см. «Квантик» №8, 2024) и других подобных головоломок тем, что нужная дата находится не на свободных клетках, а в «окошках». Кроме того, я расположил все 7 дней недели и все 12 месяцев в виде прямоугольников.

При решении советую начинать с размещения деталей с окошками (рис. 4), а затем по возможности ставить «неудобные» фигуры: T-тетрамино и Z-тетрамино (рис. 5). Помните, что «палочкой» (I-тетрамино) и «уголком» (L-тетрамино) удобно заполнять узкие «заливы».

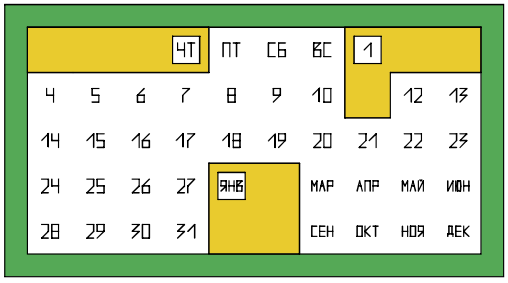


Рис. 4

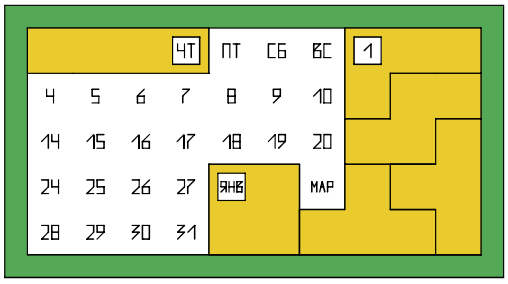


Рис. 5

Поле и детали можно напечатать или начертить на плотном листе формата А4. Более прочный материал для деталей – пластиковые обложки для переплётных работ (которые продаются на маркетплейсах). Удобно использовать клетку размером 2,5 см. Окошки можно проделать маникюрными ножницами.

По ссылке kvantik.com/short/calenderprint – схема для печати на А4.

Художник Алексей Вайнер

Нам пишут





XLVII ТУРНИР ГОРОДОВ

ОСЕННИЙ ТУР, 8–9 КЛАССЫ



5 и 19 октября 2025 года состоялся осенний тур XLVII Турнира городов – международного математического соревнования для школьников. Приводим базовый и сложный варианты для 8–9 классов. В скобках после номера задачи указано число баллов, присуждавшихся за её полное решение. При подведении итогов у каждого участника учитываются три задачи, по которым он набрал больше всего баллов (баллы за пункты одной задачи суммируются).

Базовый вариант

1 [4]. В классе каждый ребёнок говорит правду только в определённые дни недели, причём никто не говорит правду два дня подряд. Первого, второго, третьего и четвёртого апреля у каждого ребёнка в классе спросили, будет ли он завтра говорить правду. Первого апреля «да» ответили все дети в классе, второго – половина, третьего – треть. Какая часть класса сказала правду четвёртого апреля?

Георгий Караваев



2 [4]. Дорога от пункта A до пункта B идёт сначала по шоссе, а потом по тропинке. Петя и Вася одновременно вышли навстречу друг другу из пунктов A и B соответственно и встретились на шоссе. На следующий день они снова одновременно вышли навстречу друг другу, но теперь Петя – из B, а Вася – из A, и снова встретились на шоссе, но в 6 км от места вчерашней встречи. Известно, что Петя и Вася ходят по шоссе каждый со своей постоянной скоростью, причём Петя – в 1,5 раза быстрее Васи, а на тропинке их скорости снижаются в одно и то же число раз. На каком расстоянии от A они встретились в первый день?

Людмила Смирнова

3 [5]. Клетчатая прямоугольная доска покрыта доминошками 1×2 в два слоя (каждая половинка доминошки расположена над одной клеткой доски). Назовём доминошку верхнего слоя *особой*, если её половинки лежат на двух доминошках разных направлений. Обязательно ли количество особых доминошек чётно?

Татьяна Казицына,
Борис Френкин

4 [5]. Каждое число натурального ряда барон Мюнхгаузен покрасил в синий, красный либо белый цвет (все цвета присутствуют). Он утверждает, что сумма любых 99 красных слагаемых – синяя, а сумма любых 99 синих слагаемых – красная (слагаемые в каждой сумме не обязательно различны). Могут ли слова барона быть правдой?

Михаил Евдокимов

5 [6]. Существует ли такой острый угол α, что некоторый прямоугольник можно разрезать на равнобокие трапеции, у каждой из которых есть угол α?

Егор Бакаев

Сложный вариант

1. В 12-значном числе A любые две соседние цифры образуют двузначное простое число, причём все эти 11 простых чисел различны.

а) [2] На какую цифру оканчивается число A?

б) [2] Приведите пример такого числа A.

Георгий Караваев

2 [6]. В четырёхугольнике $ABCD$ углы B и C равны 120°. На стороне AD нашлась точка, из которой остальные стороны видны под равными углами. Найдите угол между диагоналями четырёхугольника.

Михаил Евдокимов,
Алексей Заславский

3. У Паши и Миши есть квадратная таблица 100×100, в каждой клетке которой стоит либо плюс, либо минус. Паша и Миша по очереди вычёркивают: Паша – ещё не вычеркнутую строку, а Миша – ещё не вычеркнутый столбец, пока не останется всего одна невычеркнутая клетка. Если в ней стоит плюс, то выиграл Паша, а если минус – Миша. Могла ли таблица оказаться такой, что в этой игре, кто бы её ни начинал – Паша или Миша, – способ гарантировать себе победу имеется

а) [2] у того, кто ходит вторым;

б) [5] у начинающего?

Борис Френкин,
Алексей Заславский







Художник Сергей Чуб

4. а) [2] В тридевятом царстве n городов. Иван-царевич строит дороги по одной (сначала дорог нет). Каждый раз он выбирает два города, не соединённых напрямую дорогой, расстояние между которыми наименьшее, и соединяет их прямолинейной дорогой. Строительство заканчивается, когда становится возможным проехать из любого города в любой (напрямую или через другие города). Обязательно ли никакие две построенные дороги не будут пересекаться вне городов?

б) [6] Тот же вопрос, если каждый раз выбираются два ближайших друг к другу города, между которыми невозможен проезд (даже через другие города).

Алексей Заславский

5 [10]. Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N+1)^3$ находится ровно 1000 точных квадратов.

Алексей Толпыго

6 [10]. У Пети есть 60 карточек с номерами от 1 до 60, на каждой написано действительное число. За один вопрос Вася может выбрать любые 17 различных номеров и узнать у Пети сумму чисел на карточках с этими номерами. Может ли Вася гарантированно определить сумму чисел на всех 60 карточках, задав

а) [3] не более 30 вопросов;

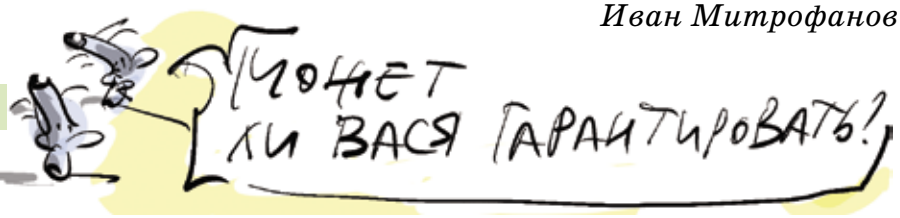
б) [4] не более 20 вопросов;

в) [5] не более 10 вопросов?

Алексей Толпыго

7 [12]. Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами 1, 2, ..., n г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Одним взвешиванием разрешается сравнить любые две монеты и узнать, какая тяжелее. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой?

Иван Митрофанов



КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ

Задача предлагалась на осеннем базовом туре XLVII *Турнира городов в* 10–11 *классах*

На рисунке 1 вы видите несколько красных и синих окружностей с различными центрами. Видно, что если две окружности касаются друг друга, то они разноцветные и обе лежат снаружи относительно друг друга.

Удастся ли заменить каждую окружность на новую с тем же центром так, что из любой пары старых касающихся окружностей мы получим новую пару касающихся окружностей, причём в новой паре одна из окружностей будет лежать внутри другой (как в примере на рисунке 2)?

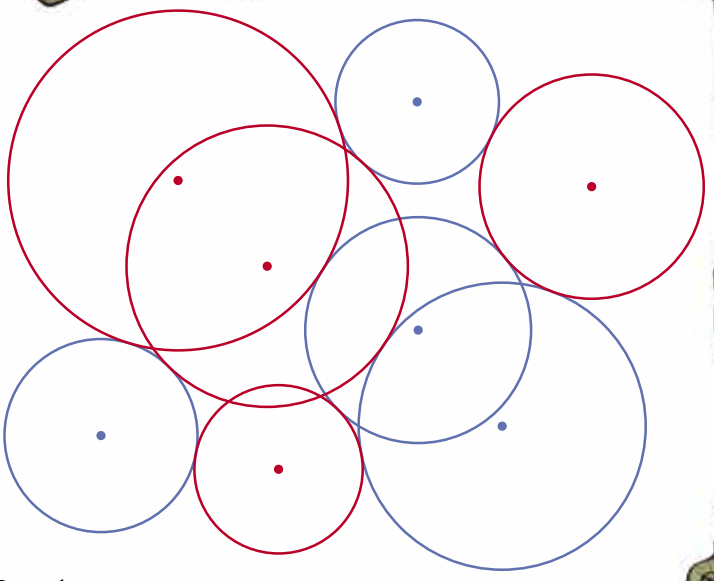


Рис. 1

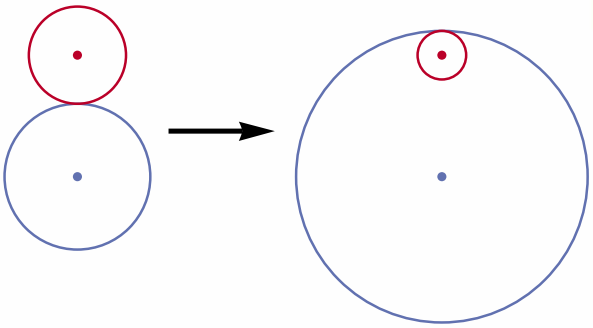


Рис. 2

Автор Михаил Святловский
Художник Мария Усеинова

КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе по русскому языку. Он состоит из 6 туров; задания будут опубликованы в №№ 1, 3, 5, 7, 9 и 11. Победителей ждут призы. Для победы вовсе не обязательно решить всё – присылайте то, что получится. За лучшее решение отдельных туров предусмотрены специальные премии. Желаем успеха!

Решения I тура отправляйте по адресу ruskonkurs@kvantik.org **не позднее 20 февраля**. Не забудьте указать в письме ваши имя, фамилию, город, школу и класс, где вы учитесь.

Предлагайте задачи собственного сочинения: лучшие будут опубликованы!

I ТУР

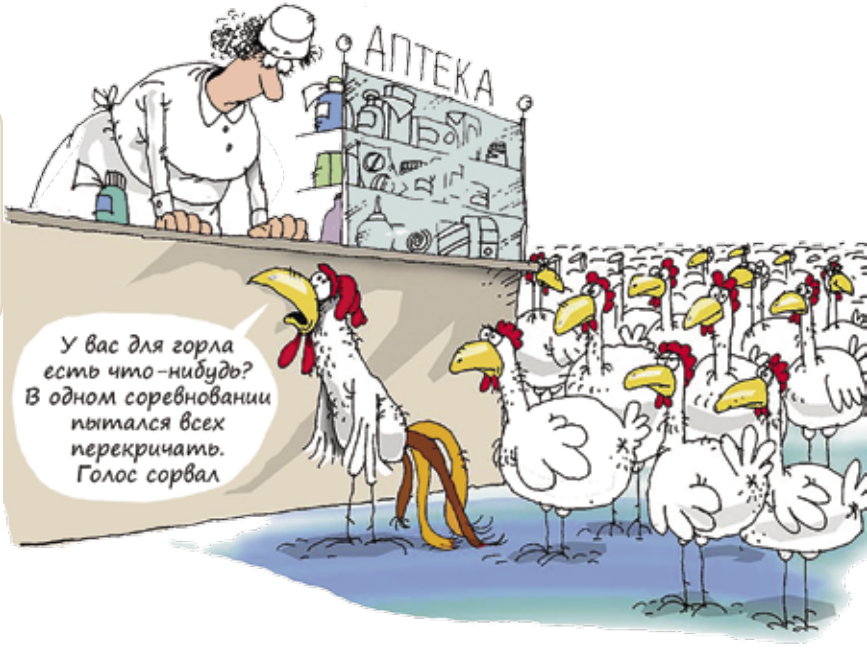


1. Между этими двумя математическими терминами – три ноты: *фа*, *соль* и *ля*. Напишите эти термины.

О. Д. Гаврилко

2. Своё короткое название эта птица получила за издаваемый ею очень громкий крик. Что это за птица?

И. Б. Иткин



3. Какая обувь, по мнению маленького Лёвы, усыпляет?

С. И. Переверзева





4. «Пять первых премий и одна поощрительная, – размышляет Квантик. – Значит, для упаковки призов мне понадобятся 5 больших _____ и 1 _____».

Заполните любой из пропусков так, чтобы мы не смогли определить, какой из двух пропусков вы заполнили.

С. С. Полозков

5. – Ушки мои, усики! Я всё время куда-то БЕГУ, всё время СУЕЧУСЬ! – жаловался Алисе Белый Кролик.

Какие слова мы заменили на БЕГУ и СУЕЧУСЬ, если второе из них получается из первого добавлением одной буквы?

А. А. Широкова



Художник Николай Крутиков

ДЕКОРАТИВНАЯ ЁЛОЧКА



Декоративная новогодняя ёлочка имеет форму треугольника ABC. Из вершин A и C идут гирлянды вдоль лучей, которые делят каждый из углов A и C на равные части. Оказалось, что углы, отмеченные на рисунке красными шарами, равны. Чему равны углы треугольника ABC?

Автор Михаил Евдокимов

Художник Татьяна Долгая

Ответ в следующем номере

КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, VI тур
(«Квантик» № 11, 2025)

26. *С кт – сверху вниз. А с какими двумя буквами – снизу вверх?*

«Сверху вниз с *кт*» – это *сталактиты*: особые образования в форме сосулек, свисающие с потолка в пещерах. А такие же образования, растущие с пола пещер, – это *сталагмиты*: они, соответственно, «снизу вверх с ***гм***».

27. *на разные; на одну и ту же; на одну и ту же; на одну и ту же; на одну и ту же; на одну и ту же; на разные; на одну и ту же; на одну и ту же.*

Напишите те, которые на разные.

Речь идёт о названиях чисел от 1 до 9 и соответствующих им названиях десятков. В семи случаях из девяти слова в таких парах однокоренные и начинаются на одну и ту же букву (*два – двадцать* и так далее). Но есть и два исключения: это пары ***один – десять*** и ***четыре – сорок***.

28. *Чего у раскидистой ёлки гораздо больше, чем у серого волка?*

По сравнению с серым волком у ёлки, тем более раскидистой, гораздо больше **лап.**

29. *Хать бывает небезопасно, но риск – дело благородное, а вот Хить не надо никому и никогда. Какие глаголы мы заменили на Хать и Хить?*

На *Хать* и *Хить* мы заменили однокоренные, но очень сильно отличающиеся по смыслу глаголы ***дерзать*** и ***дерзить***. *Дерзать*, то есть, не считаясь с опасностью, стремиться к чему-то необычному, неизведанному, бывает очень увлекательно. А *дерзить*, то есть говорить что-то грубое и оскорбительное, действительно не стоит никому и никогда.

30. *– Итак, – объявил ведущий телевикторины «Желаем удачи» Ронни Обыграйт, – решающий вопрос: в названии этого механизма два раза подряд встречается один и тот же слог. Что это за механизм?*

– Часы, мистер Обыграйт, – не задумываясь ответил медвежонок Паддингтон.

– Часы?! Мне очень жаль, но вы проиграли.

– Нет-нет, мистер Обыграйт, – возразил Паддингтон, – дело в том, что я имел в виду часы...

Через несколько секунд под хохот и аплодисменты зрителей Ронни Обыграйт вручил Паддингтону главный приз.

Что мы пропустили в этой правдивой истории?

– Нет-нет, мистер Обыграйт, – возразил Паддингтон, – дело в том, что я имел в виду часы **с кукушкой.**

Зрители в зале попадали с кресел от хохота, а красному от злости Ронни Обыграйту и впрямь ничего не оставалось, как вручить медвежонку главный приз. Механизм? Механизм. Слог повторяется? Повторяется.

(Какой механизм имелся в виду «на самом деле», Квантику точно установить не удалось. Есть, например, такая штука, как *гидроротор*.)

НАШ КОНКУРС, III тур
(«Квантик» № 11, 2025)

11. *Имеются три карточки: с числом* $\frac{1}{4}$, *числом* $\frac{1}{3}$ *и числом* $-\frac{1}{2}$. *Если в автомат положить три карточки с числами, то через секунду он вернёт их и ещё одну, на которой напечатана сумма чисел на тех трёх карточках. Правда ли, что какое натуральное число ни назови, можно (использовав автомат несколько раз) напечатать карточку с этим числом?*

Ответ: да. Положив в автомат три наши карточки, получим ещё карточку с числом $\frac{1}{12}$. Повторяя эту операцию, можно получить сколько угодно карточек с числом $\frac{1}{12}$, а значит, можно к любому числу на карточке прибавить $\frac{1}{6}$ (положив в автомат эту карточку и две карточки по $\frac{1}{12}$). Прибавляя к $\frac{1}{3}$ несколько раз по $\frac{1}{6}$, можно получить 1 и вообще любое натуральное число.

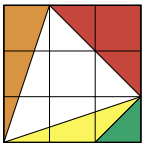
12. *Готовясь к олимпиаде, Петя и Вася в течение* 10 *дней решали задачи. В каждый следующий день Петя решал на* 1 *задачу больше, чем в прошедший, а Вася на* 1 *задачу меньше. В итоге Вася решил на* 90 *задач больше, чем Петя. Обязательно ли в какой-то день они решили поровну задач?*

Ответ: да. Пусть Петя в 1-й день решил a задач, а Вася в 10-й день решил b задач. Тогда Петя в общей сложности решил $10a + (1 + 2 + \ldots + 9)$ задач, а Вася $10b + (1 + 2 + \ldots + 9)$. По условию $10(b - a) = 90$, откуда $b = a + 9$. Это означает, что в 10-й день Петя и Вася решили задач поровну.

13. *Все мыши весили одинаково, а кот весил столько же, сколько все мыши в сумме. Потом мыши съели сколько-то сыра, а после этого кот съел нескольких мышей. И теперь опять кот стал весить столько же, сколько оставшиеся мыши. Мышь может съесть сыра не больше, чем её вес. Докажите, что кот съел не более трети мышей.*

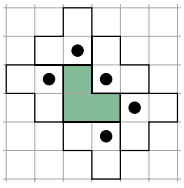
Пусть сначала мышей было M, а кот съел N из них. Примем вес каждой мыши до того, как она съела сыр, за 1. Тогда кот изначально весил M, а после этого – не меньше $M+N$. Оставшиеся мыши весят не больше $2(M-N)$, поскольку каждая из них съела не больше своего веса. Так как поевший кот весит столько же, сколько оставшиеся мыши, $M+N\leqslant 2(M-N)$, откуда $M\geqslant 3N$, то есть кот съел не больше трети мышей.

14. *Разделите квадрат 3×3 на пять треугольников с различными площадями так, чтобы все вершины треугольников совпадали с вершинами единичных квадратов.*



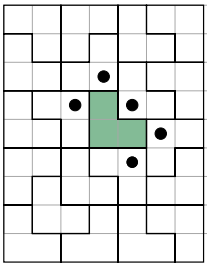
Ответ: см. рисунок. Площади закрашенных треугольников равны $\frac{3}{2}$, 1, $\frac{1}{2}$ и 2 клетки, а площадь треугольника в середине равна $9-(\frac{3}{2}+1+\frac{1}{2}+2)=4$ клетки.

15. *Петя взял чётное число трёхклеточных уголков и сложил из них клетчатый прямоугольник (без дырок и наложений). Может ли быть так, что при любом его разрезании на доминошки найдётся уголок, разрезанный на три части?*



Ответ: да. Рассмотрим фрагмент из уголков, как на рисунке. Что получится, если какой-либо содержащий его прямоугольник разрезать на доминошки?

Закрашенный уголок будет разрезан либо на три части, либо на две. Во втором случае две клетки закрашенного уголка образуют одну доминошку, а его третья клетка образует доминошку вместе с «центральной» клеткой одного из соседних уголков (центральные клетки отмечены кружочками), так что этот соседний уголок разрежется на три части.



Тогда при разрезании на доминошки любого прямоугольника, содержащего наш фрагмент, один из уголков (закрашенный или один из соседних) будет разбит на три части. Достроить фрагмент до прямоугольника можно, например, как на рисунке. Приставив два таких прямоугольника друг к другу, получим прямоугольник с чётным числом уголков.

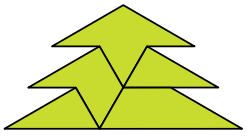
ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ («Квантик» № 12, 2025)

Верхний конец палки, его тень и солнце лежат на одной прямой. Палок две, получаем две прямые. Пусть палки соприкасаются. Тогда есть третья прямая, на которой лежат точка соприкосновения палок, солнце и точка пересечения теней. Эти три прямые должны пересекаться в одной точке – там, где находится солнце. Но видно, что третья прямая (точнее, её продолжение) пересекает на картинке первые две прямые в двух разных точках, противоречие! Значит, палки не соприкасаются.



НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА-2026

См. рисунок.



ВЕСЛО С ЗАЗУБРИНАМИ

Когда гребец опускает левую часть весла в воду, правая поднимается вверх, и вода с неё стекает на руки и внутрь лодки. Один из способов с этим бороться – сделать на лопасти весла носик, по которому вода стекает обратно в водоём.

XLVII ТУРНИР ГОРОДОВ, ОСЕННИЙ ТУР, 8–9 классы

Базовый вариант

1. Ответ: 1/6. Заметим, что 1-го апреля все солгали (так как никто не говорит правду два дня подряд). Значит, и 2-го апреля все солгали. Половина из них ответила «нет», все они 3-го апреля сказали правду, поэтому 4-го апреля они лгали, а 3-го апреля тоже сказали «нет».

Вторая половина ответила «да», все они 3-го апреля лгали, но треть из них (1/6 от общего числа) 3-го апреля сказали «нет», поэтому 4-го апреля они сказали правду. Остальные 3-го апреля сказали «да», то есть 4-го апреля они лгали.

2. Ответ: 18 км. Построим вместо тропинки шоссе и удлиним его так, чтобы время прохождения этого участка было тем же самым. Теперь можно считать, что Петя и Вася оба дня шли навстречу друг другу по одному шоссе. Разобьём его на пять равных частей, тогда Петя оба дня проходил три части, а Вася – две. Значит, расстояние между местами их встречи составляет одну часть, то есть длина каждой части равна 6 км, а Петя в первый день прошёл 18 км.

3. Ответ: да. Пусть в нижнем слое горизонтальные доминошки белые, а вертикальные – чёрные. Клетки доминошек верхнего слоя окра-

сим в цвета клеток под ними. Особые доминошки и только они будут двухцветными. Число белых клеток верхнего слоя чётно (их в два раза больше, чем горизонтальных доминошек в нижнем слое). Значит, и число белых клеток на особых доминошках чётно, а это и есть их количество.

4. Ответ: могут. Например, если красные – это все числа, дающие остаток 1 при делении на 100, синие – все числа, дающие остаток 99 при делении на 100, а белые – все остальные.

5. Ответ: нет. Предположим противное. Ясно, что $90°/\alpha$ – целое число (так как в вершине прямоугольника сходится несколько острых углов). Рассмотрим все точки, в которых сходятся углы нескольких трапеций.

Сумма углов, сходящихся во внутренних точках, равна 360°. Четыре и больше тупых углов в такой точке сходиться не может – иначе они не больше 90°, то есть не тупые.

Трёх тупых углов в такой точке тоже быть не может: ведь тогда либо там нет острых, и каждый тупой равен 120°, а острый равен 60°, что невозможно (число $90°/60°$ не целое), либо есть острые, но один острый плюс один тупой в сумме дают 180°, и в «оставшихся» 180° не более одного тупого угла; противоречие.

Если тупых углов два, то и острых два, ведь тупой и острый дают в сумме 180°.

Возможен и случай, когда тупых углов не больше одного – если точка внутри стороны одной из трапеций, острых углов там тогда не меньше одного. То же происходит в точках, лежащих на границе прямоугольника, но не в его вершинах.

Наконец, в вершинах прямоугольника сходятся только острые углы. Значит, во всех трапециях вместе число тупых углов меньше числа острых. Но в каждой трапеции число тупых углов равно числу острых. Противоречие.

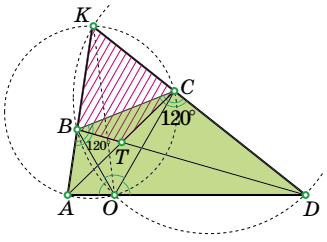
Замечание. Разрезать на равнобедренные трапеции (не требуя равенства их острых углов) можно любой многоугольник – см. задачу 67346 на сайте problems.ru (автор А. Заславский).

Сложный вариант

1. а) Ответ: на 9. Двузначные простые числа не могут оканчиваться на 2, 4, 5, 6 или 8. Поэтому простое число, начинающееся с такой цифры, может стоять только в начале A. Остальных простых двузначных чисел (начинающихся на 1, 3, 7 или 9) только 10 – это 11, 13, 17, 19, 31, 37, 71, 73, 79 и 97, поэтому все они должны быть использованы. При этом на 9 начинается только 97, а оканчиваются два числа – 19 и 79, откуда одно из чисел, 19 или 79, стоит в конце числа A.

б) Ответ: например, число 417971137319.

2. Ответ: 60°. Пусть O – точка на стороне AD из условия. Тогда $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = 60°$. Пусть T – точка пересечения диагоналей $ABCD$. Продлим лучи AB и DC до пересечения в точке K. Они пересекутся, так как углы B и C равны 120°, причём $\angle K = 60°$.



Заметим, что четырёхугольник $AKCO$ вписанный, так как $\angle AKC + \angle AOC = 60° + 120° = 180°$. Тогда $\angle KCA = \angle KOA$. Аналогично, четырёхугольник $DKBO$ вписанный и $\angle KBD = \angle KOD$. Поэтому $\angle KCA + \angle KBD = \angle KOA + \angle KOD = 180°$.

Тогда в четырёхугольнике $KBTC$ сумма углов KCT и KBT равна 180° и $\angle K = 60°$, откуда оставшийся угол BTC равен $360° - 60° - 180° = 120°$, то есть угол между диагоналями равен 60°.

3. а) Ответ: да. Возьмём таблицу, где плюсы и минусы расставлены в шахматном порядке. Пусть тот, кто ходит вторым, каждым ходом вычёркивает ряд, пересекающий главную диагональ, состоящую из «его» знаков, в клетке, которую перед этим вычеркнул противник. Тогда последняя невычеркнутая клетка лежит на этой диагонали и приносит победу второму.

б) Ответ: нет. Предположим, что у Паши есть выигрышная стратегия, когда он начинает. Тогда в игре, где Паша ходит вторым, пусть он игнорирует первый ход Миши (будто его не было) и играет, применяя свою выигрышную стратегию. Сделав последний ход, Паша может считать, что это он начинал, и лишь сейчас Миша сделал ход, который на самом деле у Миши был первым. Значит, снова выиграет Паша, а не начинавший Миша.

4. а) Ответ: нет. При расположении городов, как на рисунке справа, сначала будут проведены



стороны квадрата (в каком-то порядке), потом обе его диагонали, а затем последняя дорога.

б) Ответ: обязательно. Предположим противное – были проведены две пересекающиеся вне городов дороги: сначала AC, а потом BD.

Тогда это либо диагонали выпуклого четырёх-

угольника $ABCD$ (первый случай), либо точки A, B, C, D лежат на одной прямой (второй случай).

Перед проведением дороги BD города B и D не были связаны никаким путём. Тогда хотя бы от одного из них (пусть D) нельзя было доехать до дороги AC. То, что вместо дороги BD не была проведена ни одна из дорог AD, CD, означает, что $AD \geqslant BD$ и $CD \geqslant BD$. Перед проведением дороги AC города A и C тоже не были связаны путём. Тогда хотя бы один из них (пусть C) не был соединён с B. То, что вместо дороги AC не была проведена дорога BC, означает, что $BC \geqslant AC$. Значит, $BC + AD \geqslant AC + BD$. Но, как известно, в четырёхугольнике сумма двух противоположных сторон меньше суммы диагоналей, поэтому в первом случае получаем противоречие.

Во втором случае, так как AC и BD пересекаются и $AD \geqslant BD$, $CD \geqslant BD$, то A и C лежат вне отрезка BD и по разные стороны от него. Но тогда неверно, что $BC \geqslant AC$, так как B внутри отрезка AC.

5. Попробуем найти подходящее N в виде $N = k^2$. Чтобы оно удовлетворяло условию задачи, достаточно выполнения неравенств:

$$(k^3+1000)^2 < (k^2+1)^3 \leqslant (k^3+1001)^2.$$

(Тогда строго между кубами $(k^2)^3$ и $(k^2+1)^3$ будет ровно 1000 квадратов: $(k^3+1)^2, \ldots, (k^3+1000)^2$.)

Раскрыв скобки, получим:

$$k^6+2000k^3+1000^2 < k^6+3k^4+3k^2+1 \leqslant \leqslant k^6+2002k^3+1001^2.$$

Вычтем из всех частей k^6 и поделим на k^3:

$$2000+\left(\frac{100}{k}\right)^3 < 3k+\frac{3}{k}+\frac{1}{k^3} \leqslant 2002+\frac{1001^2}{k^3}.$$

Тогда такое число k, что $3k = 2001$, то есть $k = 667$, подходит, поскольку при этом k, очевидно, верны неравенства $\left(\frac{100}{k}\right)^3 < 1$ и $\frac{3}{k}+\frac{1}{k^3} < 1$.

6. Ответ: да. За первые два вопроса узнаём сумму $17+17=34$ чисел, остаются 26 чисел.

а) Расставим оставшиеся 26 чисел по кругу и узнаем сумму каждых 17 подряд идущих из них за 26 вопросов. Сложив эти 26 ответов и поделив на 17 (так как каждое число посчитано в общей сумме 17 раз), узнаем сумму этих 26 чисел. И всю сумму тоже узнаем, прибавив первые два ответа. В итоге мы задали $2+26=28$ вопросов.

б) Разобьём оставшиеся 26 чисел на два блока: из 9 и из 17 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A и B.

За один ход узнаём B (выбрав весь второй блок). Расположим числа второго блока по кругу и далее за ход будем узнавать сумму 9 чисел первого блока и 8 подряд идущих чисел второго, каждый раз выбирая ещё не выбиравшиеся 8 подряд идущих чисел. За 17 вопросов, сложив полученные ответы, мы найдём $17A + 8B$, так как во втором блоке мы переберём все возможные варианты 8 чисел, идущих подряд, и каждое его число будет посчитано 8 раз. Но слагаемое $8B$ нам известно, откуда найдём A и потом $A+B$. В итоге мы потратили $2+1+17=20$ вопросов.

в) Разобьём оставшиеся 26 чисел на три блока: из 5, 9 и 12 чисел. Пусть суммы в этих блоках соответственно равны A, B и C. За 1 вопрос, взяв первый и третий блоки, узнаём $A+C$.

За 4 вопроса узнаём $4A + 4B + C$, проверяя каждый раз все 5 чисел первого блока, все 9 чисел второго и 3 числа третьего, которые сдвигаем циклически ($3 \cdot 4 = 12$, получим весь третий блок).

За 3 вопроса узнаём $3B + 2C$, проверяя каждый раз все 9 чисел второго блока и 8 чисел третьего, которые сдвигаем циклически ($3 \cdot 8 = 24$, так что третий блок будет подсчитан дважды).

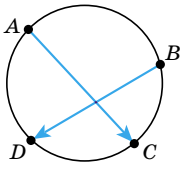
Далее, сложив $9 \cdot (A + C) + 2 \cdot (4A + 4B + C) + 3 \cdot (3B + 2C)$, получим $17(A+B+C)$, и, поделив на 17, узнаем сумму этих 26 чисел. В итоге мы потратили $2+1+4+3=10$ вопросов.

7. Ответ: 2 при $k=1$ и 2^k-1 при остальных k.

Случай $k=1$ очевиден. Далее пусть $k>1$.

Алгоритм. Пусть $n = 2^k - 1$. Считаем, что монеты – это точки, делящие окружность на равные промежутки длины 1. Пусть уже сделано несколько взвешиваний, нарисуем соответствующие им стрелки (от меньшей монеты к большей).

Пусть монеты A, B, C, D лежат на окружности именно в таком циклическом порядке (возможно, $A = D$ или $B = C$) и проведены стрелки $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$. Назовём *зазором* между этими стрелками объединение дуг BC и DA, а *длиной зазора* – длину *наибольшей* из дуг BC и DA (дуги берём «в том же циклическом порядке», то есть, например, дуга BC не содержит внутри точек A и D). Докажем, что «разрыв» между монетами (граница между монетой 1 г и монетой n г) лежит внутри зазора (то есть на BC или DA).

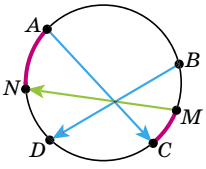


Пусть разрыв расположен на дуге CD. Пройдём по окружности от монеты массой 1 до монеты массой n (массы всё время будут возрастать). В зависимости от направления, в котором идут монеты, мы в одном случае пройдём сначала D, а потом B, что невозможно (так как $B < D$), а в другом – сначала C, а потом A, что тоже невоз-

можно (так как $A<C$). Противоречие. Аналогично, разрыв не может быть на AB.

Теперь опишем сам алгоритм. Первые две стрелки можно выбрать «почти перпендикулярными», то есть так, чтобы 4 их конца делили окружность на дуги длиной не больше 2^{k-2}. Тогда длина зазора между ними не больше 2^{k-2}.

Докажем, что далее можно делать взвешивания так, чтобы длина минимального зазора с каждым разом уменьшалась хотя бы в два раза. Пусть длина зазора между $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$ не превосходит 2^a, и M – середина (или почти середина в случае нечётной длины) дуги BC, а N – середина (или почти середина) дуги DA. Если $M<N$, то длина зазора между $\overrightarrow{MN}$ и $\overrightarrow{AC}$ не превосходит 2^{a-1}, а если $N<M$, это верно для длины зазора между $\overrightarrow{NM}$ и $\overrightarrow{BD}$.



Действуя так, мы после k-го взвешивания найдём две стрелки с зазором длины не больше 1. Пусть это $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$. Случаи $B=C$ и $A=D$ разбираются тривиально (в первом случае разрыв будет между лежащими рядом A и D, и так как $A<C=B<D$, то $A=1$, во втором случае аналогично $B=1$).

В случае различных A, B, C, D разрыв проходит между лежащими рядом A и D или между лежащими рядом B и C, причём, так как $A<C$ и $B<D$, все монеты на дуге AB легче, чем на дуге CD. Но одна из этих дуг чётной длины (с нечётным числом монет), и монета, лежащая посередине этой дуги, определяется однозначно.

Оценка. Предположим, что такой алгоритм есть при некотором n, и за k взвешиваний можно вычислить какую-то монету. Тогда после всех взвешиваний монеты могут быть расположены не более чем двумя способами, и, произведя ещё одно взвешивание, мы узнаем полностью конфигурацию. Но всего разных конфигураций $2n$, а возможных результатов последовательности из $k+1$ взвешивания не более 2^{k+1}. Итак, $2n\leqslant 2^{k+1}$, откуда $n\leqslant 2^k$. Поэтому осталось лишь доказать, что при $n=2^k$ алгоритма нет.

Предположим противное: алгоритм есть. Всего имеется 2^{k+1} возможных конфигураций (как лежат монеты). Конфигурации бывают типа A или B (по или против часовой стрелки). Здесь мы пользуемся тем, что $k>1$ (в случае двух монет нет разницы между расположениями по и против часовой стрелки). После k взвешиваний должны исключаться все конфигурации, кроме, может быть, двух: одной из A, второй из B. Тогда в любой ситуации в конце должны остаться ровно две конфигурации: одна из A, вторая из B.

Изначально, до взвешиваний, в A и B по 2^k конфигураций. Тогда после каждого взвешивания, вне зависимости от результата, число возможных конфигураций из A должно в точности уполовиниваться – иначе результаты следующих взвешиваний могут оказаться такие, что в конце останется либо 0, либо больше одной конфигурации из A. То же верно и для B.

Нарисуем правильный n-угольник (вершины соответствуют монетам), каждую конфигурацию типа A изобразим как красную сторону многоугольника (соединяющую монеты 1 и n). Каждая конфигурация типа B – синяя сторона многоугольника (снова соединяющая монеты 1 и n). Изначально, когда имеется 2^{k+1} возможных конфигураций, каждая сторона «двойная»: проведена и синим, и красным. Далее каждым ходом выбирают две точки, X и Y. А потом, в зависимости от ответа, происходит одно из двух:

1) выкидывают синие стороны на дуге XY и красные на дуге YX;

2) выкидывают синие стороны на дуге YX и красные на дуге XY.

И ещё нам надо, чтобы каждый раз в любом случае число красных сторон уменьшалось ровно вдвое, как и число синих сторон.

Индукцией по i несложно показать, что после i-го хода синие стороны будут образовывать дугу длины 2^{k-i}, а красные стороны – симметричную ей дугу. Переход индукции – несложным перебором показываем, что следующее взвешивание должно затрагивать середины этих дуг.

Тогда после k взвешиваний останутся две противоположные стороны – красная и синяя. Но такие две конфигурации не имеют общих монет, поэтому ни одну монету опознать нельзя.

КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ

Будем равномерно раздувать все красные окружности и одновременно сдувать синие (с той же скоростью), причём когда какая-то синяя окружность «схлопывается» в точку, пусть далее она, наоборот, растёт (с той же скоростью). Тогда все касания всё время сохраняются, а в моменты схлопываний внешние касания заменяются на внутренние! После того, как все синие окружности схлопнутся и снова начнут расти, мы получим решение задачи. См. пример на видео kvantik.com/short/inflate в интернете.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач V тура, с которыми справитесь, не позднее 5 февраля в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

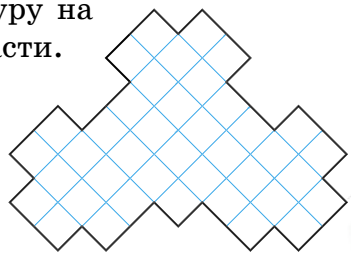
В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

V ТУР

21. Разрежьте фигуру на рисунке на 4 равные части.







22. Незнайка написал по порядку все натуральные числа от 1 до 2026. Сначала он писал их одним цветом, потом другим и, наконец, третьим. Могло ли наименьшее синее число оказаться равным количеству красных чисел, а наибольшее зелёное – количеству синих чисел?

Авторы задач: Дмитрий Калинин (21), Сергей Дворянинов (22), Игорь Акулич (23), Татьяна Казицына (24), Ольга Манжина (25)



23. Барон Мюнхгаузен заявил: «Можно нарисовать четырёхугольник, у которого две противоположные стороны перпендикулярны, две другие противоположные стороны тоже перпендикулярны, да ещё и диагонали перпендикулярны!» Не ошибается ли барон?



24. В наборе есть 10 карточек – с числом 1, с числом 2, ..., с числом 10. У Васи есть 4 таких набора. Если Вася выложит все 40 карточек в круг, папа даст Васе по одной конфете за каждую пару соседних карточек, разность чисел на которых равна 1 (из большего вычитается меньшее). Какое наибольшее количество конфет может получить Вася? (Приведите пример и докажите, что большее количество конфет Вася получить не сможет.)



25. Есть чашечные весы без гирь и 8 монет; одна из них фальшивая (легче остальных), одна – волшебная (когда она лежит на чаше весов, весы находятся в равновесии). Найдите и фальшивую, и волшебную монеты, потратив всего не более 5 взвешиваний.

Художник Николай Крутиков



Загадочная тарелка

Для чего нужна такая странная тарелка с числами по краям?

Материал подготовил Иван Русских
Художник Мария Усеинова

ISSN 2227-7986 26001
9772227798268